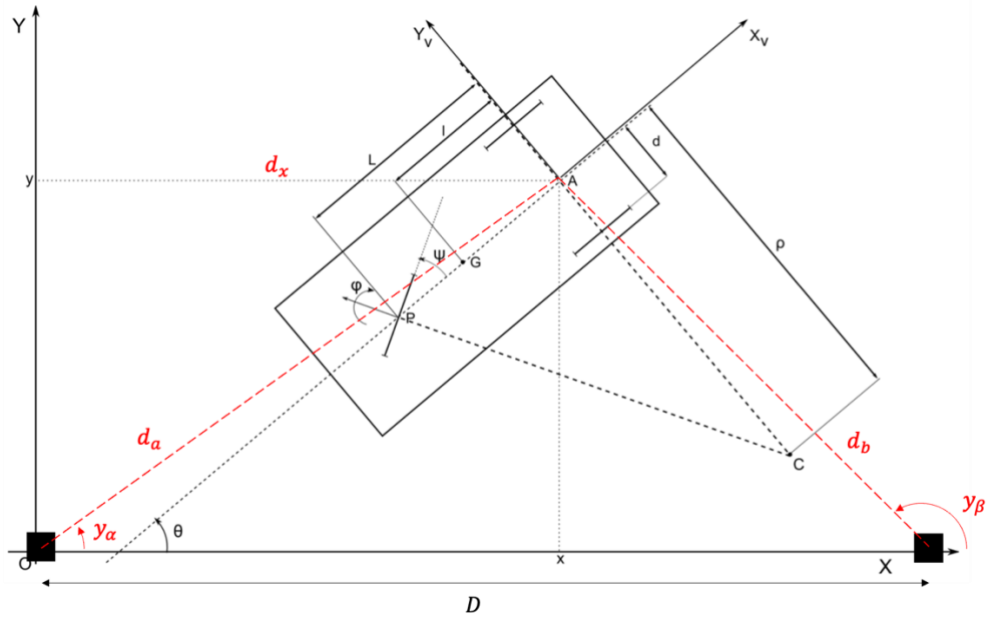
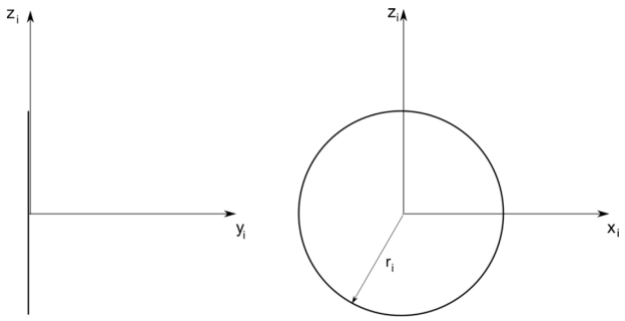
PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI INCERTI



Il sistema in figura rappresenta un veicolo industriale a guida autonoma (AGV) la cui posa nello spazio è indicata dalle coordinate x ed y e dalla direzione θ. L'AGV è dotato di tre ruote, due folli anteriori ed una motoruota posteriore attuata per l'angolo di sterzo ψ da una coppia τ_ψ ed attorno al suo asse principale φ da una coppia τ_φ. Le dimensioni in gioco sono descritte in figura. Per ogni ruota è definito un sistema di riferimento come nella figura sotto (pedice A per ruote anteriori e pedice P per ruota posteriore).



I_{GZ} rappresenta il momento di inerzia del veicolo rispetto ad un asse verticale passante per il suo centro di massa G. Nello scenario sono presenti dei sensori di distanza e direzione, uno nell'origine del sistema di riferimento ed uno posizionato ad una distanza D lungo l'asse delle ascisse. Gli ingressi controllabili τ_φ e τ_ψ sono da considerarsi rumorosi (rumore additivo).

Cinematica:

$$\begin{cases} \dot{x} &= r_P \dot{\varphi} \cos\theta \cos\psi \\ \dot{y} &= r_P \dot{\varphi} \sin\theta \cos\psi \\ \dot{\theta} &= -\frac{r_P \dot{\varphi} \sin\psi}{L} \end{cases}$$

Eq. del moto:

$$\begin{cases} \tau_\varphi &= \left(ar_P^2\cos^2\psi + b\left(\frac{r_P}{L}\right)^2\sin^2\psi + I_{PY}\right)\ddot{\varphi} - I_{PZ}\frac{r_P}{L}\ddot{\psi}\sin\psi + \\ & \left(b\left(\frac{r_P}{L}\right)^2 - ar_P^2\right)\dot{\varphi}\dot{\psi}\sin\psi\cos\psi \\ \tau_\psi &= -I_{PZ}\frac{r_P}{L}\ddot{\varphi}\sin\psi + I_{PZ}\ddot{\psi} - I_{PZ}\frac{r_P}{L}\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos\psi \end{cases}$$

con i parametri che rappresentano:

$$\begin{aligned} a &= \left(M_V + m_P + 2m_A + 2\frac{I_{AY}}{r_A^2}\right) \\ b &= \frac{1}{2}\left(M_V l^2 + m_P L^2 + 2m_A d^2 + I_{GZ} + I_{PZ} + 2I_{AZ} + 2I_{AY}\left(\frac{d}{r_A}\right)^2\right) \\ c &= (M_V l + m_P L) \end{aligned}$$

Il gruppo:

a) scelga un insieme di valori nominali ragionevoli per i parametri in gioco
b) progetti ed implementi uno stimatore dello stato del sistema assumendo di aver a disposizione sensori per la misura di:
    1. Posizione dello sterzo: ψ
    2. Velocità di rotazione della motoruota: $\dot{\varphi}$
    3. Distanza da asse y: d_x
    4. SENSORE ASSEGNATO
c) Secondo i metodi:
    1. EKF
    2. ALTRO METODO ASSEGNATO

Step:

- Implementazione e validazione del modello (incluso modello dei sensori) in ambiente Simulink.
- Implementazione in ambiente MATLAB o Simulink delle tecniche di filtraggio assegnate.
- Analisi dei risultati ottenuti.
- Ricavare la traiettoria regolarizzata secondo Rauch Tung Striebel ed analizzare il risultato ottenuto.